1. Introduction

- **Rôle de Wireshark :** Wireshark est un analyseur de protocoles réseau (sniffer) qui permet de capturer et d'examiner le trafic circulant sur une interface réseau en temps réel. Il permet de "voir" l'invisible en décomposant chaque paquet selon les couches du modèle OSI.
- **Importance de l'analyse réseau :** En cybersécurité, l'analyse réseau est fondamentale pour détecter des activités suspectes, comprendre comment une attaque est menée, ou vérifier que les pare-feu bloquent correctement les flux non autorisés.

2. Description des manipulations

Pour ce TP, j'ai procédé en deux étapes majeures :

1. **Phase d'Audit (Nmap) :** J'ai lancé un scan depuis ma machine Kali Linux vers la cible `192.168.56.10` pour identifier les ports ouverts. La commande utilisée est : `sudo nmap -sS 192.168.56.10`.
2. **Phase d'Analyse (Wireshark) :** En parallèle, j'ai activé la capture sur l'interface `eth0` de Wireshark pour observer les échanges de paquets générés par Nmap, en utilisant des filtres comme `tcp.flags.syn == 1`.

3. Résultats obtenus (Captures d'écran)

A. Capture du scan Nmap

Explication : On voit le résultat de la commande `nmap -sS` 192.168.56.10, elle envoi des demandes de connexion TCP. Le scan révèle trois ports ouverts : **22 (ssh)**, **53 (domain)**, et **80 (http)**.

Interprétation : L'option `-sS` (Stealth Scan) a permis de déterminer l'état des ports rapidement sans établir une connexion complète.

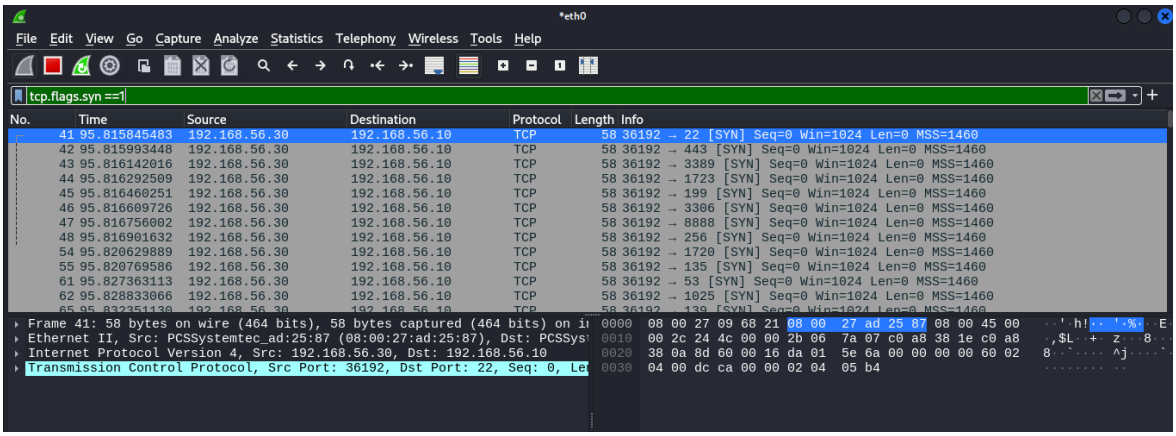
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.56.10
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 23:40 EDT
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
53/tcp open  domain
80/tcp open  http
MAC Address: 08:00:27:F2:5F:28 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.71 seconds
```

B. Capture Wireshark (Trafic brut)

Explication : Cette capture montre l'ensemble des paquets TCP envoyés par la source (`192.168.56.30`) vers la destination (`192.168.56.10`) sur une multitude de ports différents (443, 3389, 1723...).

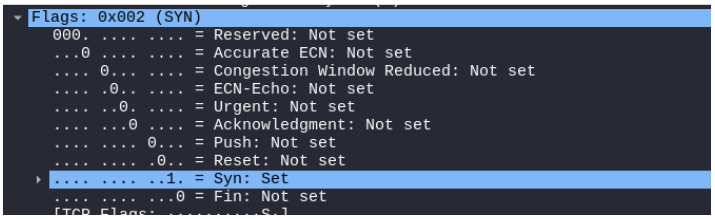
Interprétation : La succession rapide de paquets vers des ports variés est la signature typique d'un scan de ports.

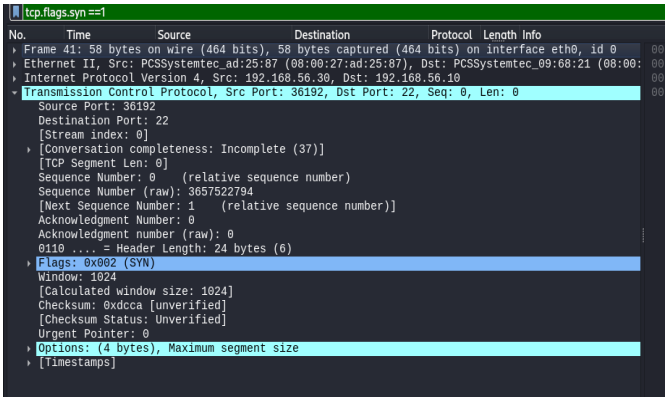


C. Capture avec filtre SYN et détails

Explication : En utilisant le filtre `tcp.flags.syn == 1`, j'isole les demandes de connexion. Le détail du paquet montre que seul le bit **SYN** est à **1 (Set)**.

Interprétation : Cela prouve que l'attaquant (ou l'auditeur) tente d'initier une communication. L'absence du flag ACK montre que la session n'est pas encore établie.





4. Analyse technique

- **Qu'est-ce qu'un paquet SYN ?** C'est un paquet TCP dont le drapeau "Synchronize" est activé. Il sert de première étape au "Three-way handshake" (poignée de main en trois étapes) pour établir une connexion.

- **Comment détecter un port ouvert ?** Si, après l'envoi du SYN, la cible répond par un paquet **SYN-ACK**, le port est ouvert. Si elle répond par un **RST (Reset)**, le port est fermé.
- **Comment reconnaître un scan réseau ?** Un scan se reconnaît à un grand nombre de paquets SYN envoyés en un temps très court vers des ports différents depuis une même adresse IP source.

5. Utilisation avancée de Wireshark (Recherche personnelle)

Voici trois filtres avancés utiles pour un analyste :

1. `ip.addr == 192.168.56.10` : Isole tout le trafic lié à une machine spécifique.
2. `tcp.port == 80` : Permet de ne voir que le trafic Web (HTTP).
3. `http.request.method == "POST"` : Utile pour voir si un utilisateur envoie des données (comme des mots de passe) vers un site web.

6. Lien avec la cybersécurité en entreprise

- **Utilisation par un SOC :** Les analystes d'un SOC (Security Operations Center) utilisent Wireshark pour enquêter sur des alertes d'intrusion. Ils analysent les "PCAP" (fichiers de capture) pour comprendre si une machine a été compromise.
- **Détection d'attaque :** Wireshark permet de voir des anomalies que les outils automatiques pourraient rater, comme l'exfiltration discrète de données ou des scans furtifs

7. Conclusion

- **Apprentissage :** Ce TP m'a permis de comprendre que derrière une simple commande Nmap se cachent des centaines d'échanges de paquets précis.
- **Difficultés :** La principale difficulté est de filtrer les informations pertinentes parmi la masse de données capturées par Wireshark.
- **Limites :** Wireshark est puissant mais il ne peut pas déchiffrer le trafic crypté (HTTPS/SSH) sans posséder les clés privées.